FÍSICA II – Recuperatorio 2do parcial – 21 / 11 / 2023

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	NOTA
/2,5	/2	/1	/2	/2,5	/10

CRITERIO DE APROBACIÓN: NO se aprueba el examen con menos de 1 punto en total en alguno de los dos temas, óptica física (ejercicios 1, 2 y 3) o termodinámica (ejercicios 4 y 5).

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Ejercicio 1

Un dispositivo experimental inmerso en un líquido de índice de refracción n = 1,32 consta de una placa con tres rendijas de 2 μm de ancho y separadas por 8 μm, sobre la que incide normalmente un haz de luz de longitud de onda λ_0 = 600 nm. La rendija central se encuentra tapada. Frente a una de las rendijas se coloca una lámina delgada de espesor e_1 = 4 μm e índice de refracción n_1 = 1,5. Luego se coloca una segunda lámina de espesor e_2 e índice n_2 = 1,2, con lo que se observa que el orden 0 queda ubicado en el centro de una pantalla de 30 cm de ancho, ubicada a 65 cm de la placa y centrada con la rendija cubierta.

a) Calcule el espesor e_2 de la segunda lámina.

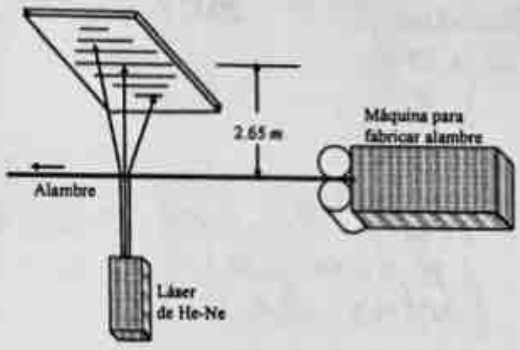
b) Se retiran las dos láminas y se descubre la rendija central. ¿Cuántos mínimos de intensidad se registran en la pantalla?

Ejercicio 2

Un haz de luz blanca incide normalmente sobre una red de difracción. Se observa sobre una pantalla, ubicada a 2 m de la red, una región de solapamiento entre segundo y tercer orden de 8 cm. Determine la constante K de la red (*Nota*: considere válida la aproximación paraxial).

Ejercicio 3

Un fabricante de alambre usa un láser para monitorear continuamente el espesor del producto. El alambre intercepta el haz del láser como indica la figura, produciendo un patrón de intensidad característico sobre una pantalla situada a 2,65 m, centrada respecto del alambre. El láser es de Helio-Neón (λ_0 = 632,8 nm) y se mide la separación **s** que hay sobre la pantalla entre los dos mínimos de décimo orden a cada lado del máximo central. Calcule en qué intervalo se encuentra el valor de **s**, si el diámetro del alambre debe estar dentro del rango de tolerancia (0,127 ± 0,005) mm.



Ejercicio 4

Se tiene un recipiente aislado del exterior y fabricado con 700 g de aluminio, dentro del cual hay 500 g de oro a 297 K. El sistema se encuentra en equilibrio térmico.
A continuación, se agregan 1,2 kg de hielo a -2°C y simultáneamente se introduce un calentador eléctrico en el recipiente. Luego de un rato se lo retira y se espera que el sistema alcance el equilibrio a temperatura T_{eq}. ¿Qué calor habrá cedido el calentador al sistema si T_{eq} = 276 K?
No considere en sus cálculos el calor absorbido o cedido por el aire del interior del recipiente.

Datos:

$$c_{agua} = 4186\frac{J}{kg.K} = 1\frac{cal}{g.°C};\ c_{vapor} = c_{hielo} = 2093\frac{J}{kg.K} = 0{,}5\frac{cal}{g.°C}$$

$$c_{aluminio} = 921\frac{J}{kg.K} = 0{,}22\frac{cal}{g.°C};\ c_{oro} = 129{,}8\frac{J}{kg.K} = 0{,}031\frac{cal}{g.°C}$$

$$L_{\substack{fusión\\(H_2O)}} = 3{,}34.10^5\frac{J}{kg} = 80\frac{cal}{g};\ L_{\substack{ebullición\\(H_2O)}} = 2{,}26.10^6\frac{J}{kg} = 540\frac{cal}{g}$$

Ejercicio 5

El ciclo de la figura aproxima el funcionamiento de una máquina térmica constituida por 0,55 mol de un gas ideal diatómico que intercambia calor con dos fuentes térmicas. El gas comienza en el estado *a* con un volumen de 2,3 ℓ y a la temperatura del reservorio caliente, 520 K. Se expande adiabáticamente hasta un volumen de 9 ℓ, llegando al estado *b* cuya temperatura es la del reservorio frío de 300 K. Luego se comprime isotérmicamente hasta el estado *c*, llegando a un volumen de 1,5 ℓ. Finalmente, evoluciona sobre la trayectoria rectilínea que une los estados *c* y *a* para completar el ciclo.
Determine la eficiencia térmica de esta máquina.

